

三垂直与旋转等腰直角专题（四）·练习卷

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

中等思想：共端点旋转（手拉手）手拉手模型的本质是：两个等腰直角（或正方形/等边三角形）共顶点。通过 SAS 证明两翼三角形全等，并由此得出对应线段相等与旋转 90° （或 60° ）的垂直/夹角关系。

1. 以 $\triangle ABC$ 的边 AC, AB 向外作正方形 $ACNM$ 和 $ABEF$, 连接 BM, CF 。则 $\triangle FAC$ 与 $\triangle BAM$ 全等的判定依据是
A. SAS B. ASA C. AAS D. SSS
2. 接上题，线段 BM 与 CF 的几何位置关系是
A. 互相垂直且相等 B. 平行且相等 C. 只相等不垂直 D. 相交夹角为 45°
3. 已知正方形向外作时，若 $A(0,0), B(3,0)$ ，且 C 在第一象限。正方形 $ABEF$ 向外作，则点 F 的纵坐标为
A. -3 B. 3 C. 0 D. -1.5
4. 已知 $F(0,-3)$ ， $M\left(-\frac{\sqrt{15}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 。则线段 FM 的长度为
A. $\sqrt{10}$ B. 10 C. 5 D. $\sqrt{5}$

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 以 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 向外作等边 $\triangle ABD$ 和等边 $\triangle ACE$ ，连接 CD, BE 。则线段 CD 与 BE 的数量关系为 ▲。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

以 $\triangle ABC$ 的边 AC 、点 AB 向外作正方形 $ABEF$ 和正方形 $ACNM$ ，联结 BM 、点 CF 。

(1) 证明： $BM = CF$ ，且 $BM \perp CF$ ；(2) 若 $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $BC = 4$ ，建立平面直角坐标系求出线段 FM 的长度。

7. (20 分)

以 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 向外作等边 $\triangle ABD$ 和等边 $\triangle ACE$, 连接 CD, BE 。

(1) 证明: $CD = BE$; (2) 证明线段 CD 与线段 BE 的交角为 60° 。